Fondamenti di elaborazione dei segnali

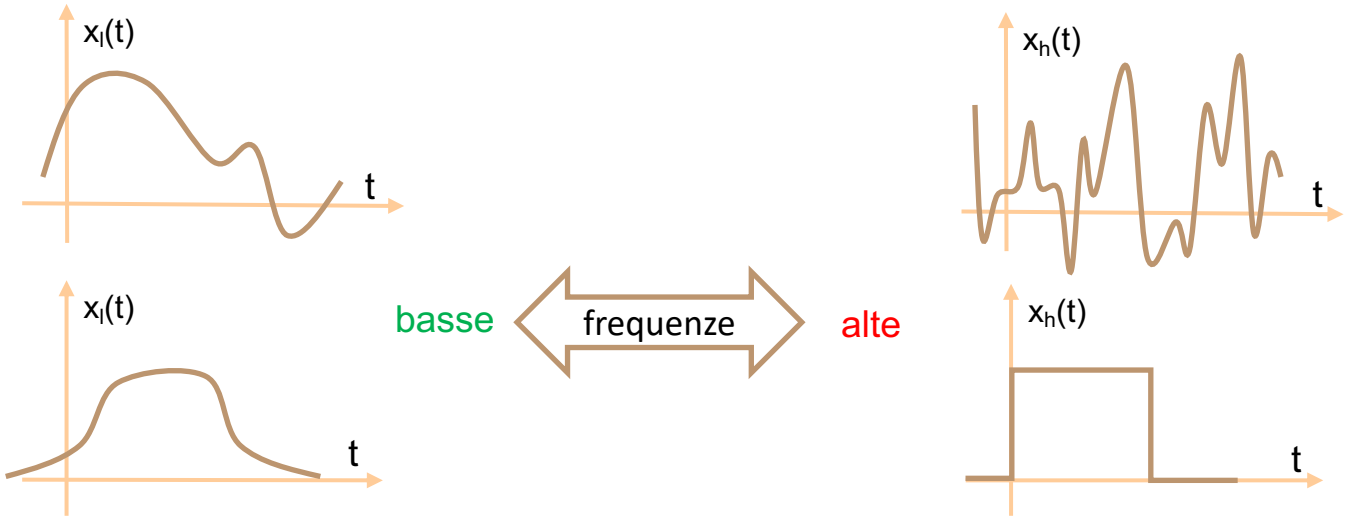
4. Rappresentazione in frequenza

Contenuti

- Rappresentazione in frequenza di segnali
- Segnali periodici e serie di Fourier
  - Calcolo dei coefficienti
  - Spettri in ampiezza e fase
  - Proprietà della serie di Fourier
  - Esempi di calcolo dello spettro
  - Fenomeno di Gibbs
  - Calcolo della potenza nel dominio della serie

Concetto di frequenza nei segnali

- In fisica, il concetto di frequenza è tipicamente associato a eventi periodici (es. le oscillazioni di un pendolo)
- Nei segnali il concetto è in qualche modo più ampio: le alte frequenze sono associate a segnali che:
  - presentano più variazioni per unità di tempo (simile alla periodicità)
  - presentano variazioni più brusche (meno intuitivo)



Concetto di frequenza nei segnali

Esempi

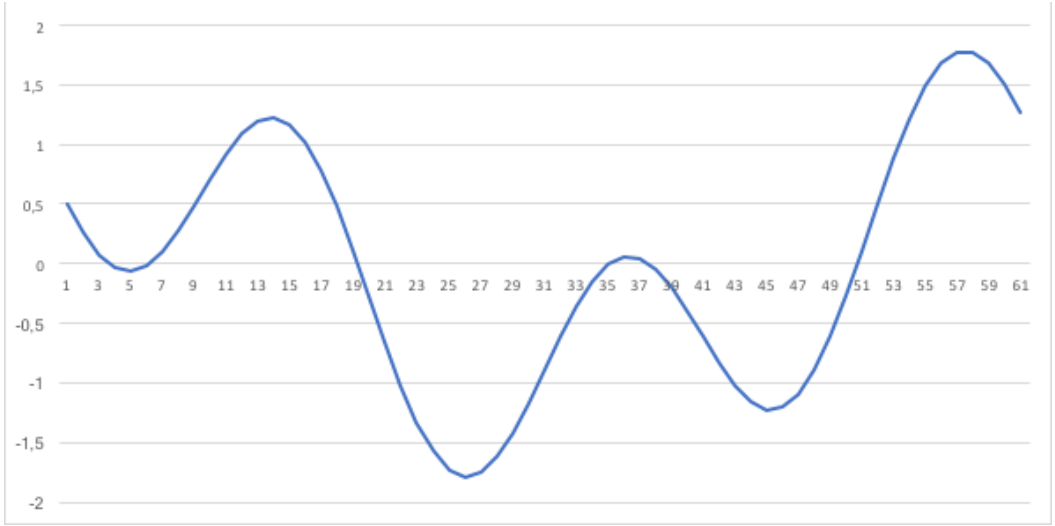
- Il contenuto in frequenza di un segnale audio è maggiore nei segnali acuti rispetto a quelli gravi:
  - Il suono di un violino avrà un numero di oscillazioni nell'unità di tempo molto maggiore di un basso
- Un'immagine contenente una tessitura molto fine avrà frequenza maggiore di una sfumata
  - La funzione luminosità varierà molto più velocemente nella prima che nella seconda

Concetto di frequenza nei segnali

- ESEMPIO AUDIO
- ESEMPIO IMMAGINE

Ma… come misurare il contenuto in frequenza?

- La definizione data è di tipo qualitativo
- Occorre spesso calcolare in maniera più precisa il contenuto frequenziale di un segnale



Qual è il contenuto frequenziale di questo segnale?

Misurare le frequenze di un segnale

- Poiché il concetto di frequenza è perfettamente noto in una sinusoide, sarebbe bello poter rappresentare un segnale qualsiasi in termini di sinusoidi
  - Il matematico francese Fourier definì un metodo matematico che consente di fare esattamente questa cosa



Jean-Baptiste Joseph Fourier
(1768-1830)

Serie di Fourier

- Partiamo dalla rappresentazione di un segnale periodico
  - Abbiamo definito i segnali periodici all'inizio del corso come segnali che si ripetono uguali a sé stessi ad ogni intervallo di tempo T, detto periodo
  - Le sinusoidi sono casi particolari (e semplici) di segnali periodici
  - Fourier dimostrò nel 1807 che qualsiasi segnale periodico può essere scomposto in una serie infinita di seni e coseni

Serie di Fourier

- Un generico segnale periodico di periodo T_0 può essere sviluppato mediante la seguente serie (**serie di Fourier**):

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k cos\left(\frac{2\pi kt}{T_0} + \vartheta_k\right)$$

  - Si noti che le oscillazioni della serie hanno frequenza multipla della frequenza $f_0 = 1/T_0$, detta **frequenza fondamentale**
  - Il termine k-esimo della serie è detto **armonica di ordine k**
  - Il termine a_0 (a frequenza nulla) è detto **componente continua**

Condizioni di esistenza

- In realtà la serie può essere applicata solo se il segnale è continuo e sommabile sul periodo
  - In pratica, x(t) deve essere integrabile nell'intervallo (0,T) e l'integrale deve avere valore finito
  - In realtà la funzione può anche presentare discontinuità purché possieda derivate nel punto a sinistra e destra
  - Queste condizioni sono tipicamente soddisfatte dai segnali reali con i quali abbiamo a che fare nella pratica, quindi le diamo per verificate

Serie di Fourier

- L'espressione definita per la serie di Fourier sottende due importanti osservazioni:
  - Un segnale periodico qualsiasi (ad esempio un'onda quadra) può essere ottenuto sommando infinite sinusoidi, con opportune ampiezze e sfasamenti
  - Tali sinusoidi non assumono frequenze qualsiasi, ma solo multipli della frequenza (inverso del periodo) del segnale originale

NB. questo risultato è tutt'altro che scontato: grandi matematici dell'epoca come Legendre, Poisson e Lagrange rifiutarono per anni la teoria di Fourier, ritenendo impossibile che si potesse ricostruire un segnale discontinuo a partire dalla somma di segnali continui

Calcolo dei coefficienti della serie

- Per ottenere la rappresentazione in serie dobbiamo calcolare i coefficienti a_k e i relativi sfasamenti θ_k
- Per fare questo calcolo conviene però passare ad una rappresentazione alternativa nel dominio complesso
  - Ricordiamo che, per Eulero:

$$\cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) = \frac{e^{j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)} + e^{-j(2\pi k f_0 t + \vartheta_k)}}{2}$$

  - Per cui possiamo riscrivere la serie di Fourier come:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{j\vartheta_k}\, e^{j2\pi k f_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{-j\vartheta_k}\, e^{-j2\pi k f_0 t}$$

Calcolo dei coefficienti della serie

- o più sinteticamente:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

- dove:

$$X_n = \begin{cases} \frac{a_n}{2} e^{j\vartheta_n} & n > 0 \\ \frac{a_{-n}}{2} e^{j\vartheta_{-n}} & n < 0 \\ a_0 & n = 0 \end{cases}$$

Calcolo dei coefficienti della serie

- Possiamo quindi calcolare, anziché i valori di a_k e θ_k, i coefficienti complessi X_k, che contengono sia l'informazione di ampiezza che di fase
  - Si può dimostrare che il coefficiente n-esimo è dato dalla seguente espressione:

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-j2\pi n f_0 t}\, dt$$

  - NB. per n=0 otteniamo la definizione del valor medio di x(t)

Interpretazione intuitiva

- L'espressione appena vista può essere interpretata intuitivamente come segue:
  - Il coefficiente X_n ci dice quanto l'armonica n-esima (sinusoide a frequenza nf_0) è presente nel segnale x(t)
  - Per calcolarlo eseguiamo la cross-correlazione tra il segnale x(t) e l'armonica stessa (espressa in forma complessa)
    - Se x(t) non contiene quella frequenza, il coefficiente verrà nullo
    - Se x(t) contiene quella frequenza, il coefficiente complesso fornirà modulo e fase della corrispondente armonica
  - Il calcolo dei coefficienti può essere pensato come un'operazione di **analisi in frequenza** del segnale

Interpretazione intuitiva

- Analogamente possiamo interpretare in modo intuitivo la stessa serie di Fourier
  - La serie può essere vista come la somma pesata di infinite componenti armoniche, con pesi dati dai relativi coefficienti
  - Le frequenze non armoniche sono assenti nel segnale
  - La conoscenza dei coefficienti è quindi sufficiente per ricostruire il segnale in maniera perfetta (è una rappresentazione alternativa del segnale)
  - Il calcolo della serie può essere pensato come un'operazione di **sintesi nel tempo** del segnale

Frequenze negative???

- Il calcolo dello spettro secondo Fourier nasconde una apparente ‘anomalia’
  - Eseguendo il calcolo nel dominio complesso, appaiono delle frequenze negative
  - Noi sappiamo dalla fisica che la frequenza ha senso solo per valori positivi
  - L’anomalia è spiegabile solo in termini di modello matematico: le componenti a frequenza negativa non esistono nel segnale, esistono solo (e sono necessarie) nella rappresentazione, cosiddetta bilatera, dello spettro di Fourier

Spettro del segnale periodico

- La rappresentazione dei coefficienti nel dominio delle frequenze (armoniche) viene chiamata **spettro**
  - In realtà avremo 2 spettri, uno di ampiezza e uno di fase (modulo e angolo dei coefficienti complessi X_n)
  - Lo spettro può essere visualizzato come un grafico a righe e dà una idea immediata del contenuto in frequenza del segnale
    - Anche se il numero di righe è teoricamente infinito, in realtà le ampiezze tendono normalmente a decrescere, diventando dopo un po' trascurabili

Proprietà della serie

- Simmetria Hermitiana
  - I coefficienti X_n godono della simmetria Hermitiana, per cui:

$$X_n = -X_{-n}^* \Leftrightarrow \begin{cases} |X_n| = |X_{-n}| \\ \arg(X_n) = -\arg(X_{-n}) \end{cases}$$

    - Questo vuol dire che posso limitarmi a calcolare e rappresentare la parte positiva dello spettro, in quanto quella negativa sarà ricavabile per simmetria
- Linearità
  - La rappresentazione in serie di Fourier è anche una operazione lineare: dati x(t) e y(t) periodici, avremo

$$z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t) \Longrightarrow Z_k = \alpha X_k + \beta Y_k$$

Proprietà della serie

- Simmetrie del segnale x(t)
  - Dato un segnale x(t) periodico **pari**, si dimostra che i coefficienti X_n saranno **reali**, per cui la serie sarà costituita da soli **coseni**

$$X_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)cos(2\pi k f_0 t)dt$$

  - Dato un segnale x(t) periodico **dispari**, si dimostra che i coefficienti X_n saranno **immaginari**, per cui la serie sarà costituita da soli **seni**
    - In particolare, in questo caso il coefficiente X_0 sarà nullo, come potevamo aspettarci (il valor medio di un segnale dispari è zero)

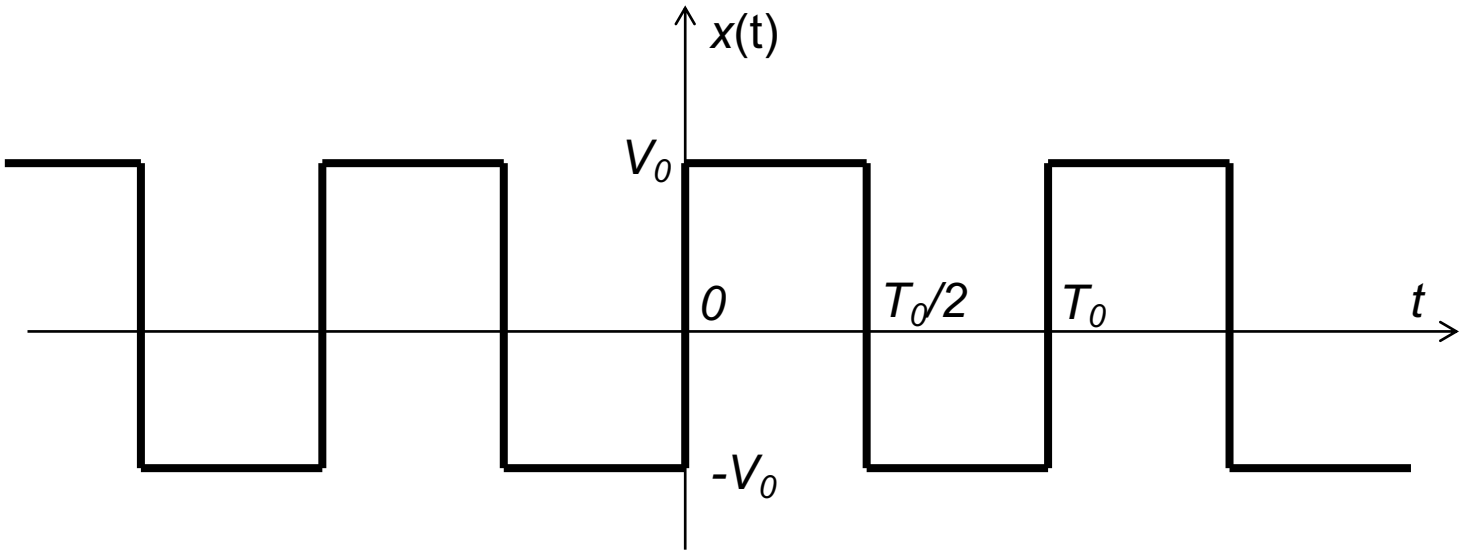
$$X_k = -\frac{2j}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)sin(2\pi k f_0 t)dt$$

Proprietà della serie

- Segnali alternati
  - Si definiscono segnali alternati i segnali periodici per cui l'area sottesa della parte positiva del segnale equivale a quella della parte negativa
    - Seno e coseno sono esempi semplici di segnali alternati
  - I segnali alternati hanno chiaramente valor medio nullo
  - Si dimostra che nei segnali alternati i coefficienti corrispondenti alle **armoniche pari sono nulli**

Esempi: onda quadra

- **Onda quadra**
  - E' un segnale deterministico che vale alternativamente $+V_0$ e $-V_0$ con periodo pari a T_0



Esempi: onda quadra

- Notiamo che è un **segnale dispari**, quindi i coefficienti di Fourier saranno puramente immaginari (formula semplificata)
- E' inoltre **alternato**, quindi avremo solo coefficienti dispari

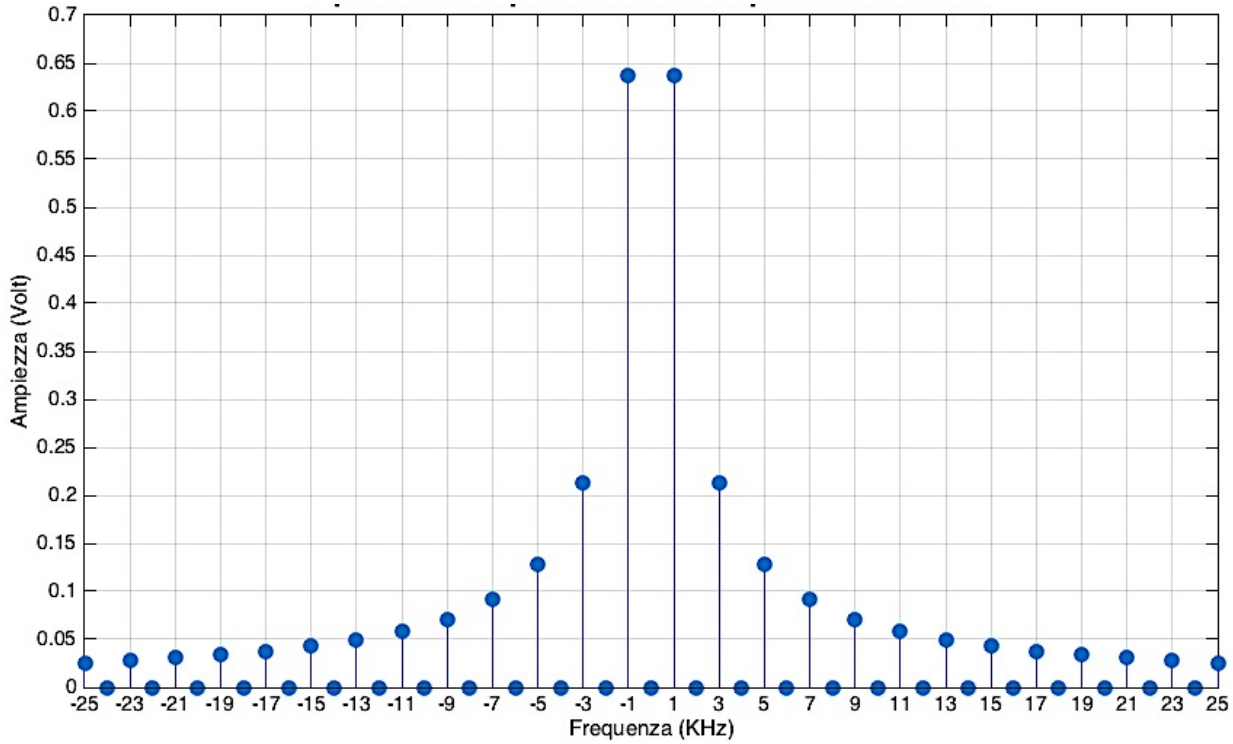
$$X_k = -\frac{2j}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)\sin(2\pi k f_0 t)\,dt = -\frac{2j}{T_0}\int_0^{T_0/2} V_0\sin(2\pi k f_0 t)\,dt =$$

$$= j\frac{2V_0\cos(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0 T_0}\Bigg|_0^{T_0/2} = \frac{jV_0}{\pi k}[\cos(\pi k) - 1] =$$

$$= \frac{jV_0}{\pi k}[(-1)^k - 1] = \begin{cases} 0 & k\ pari \\ -\dfrac{2jV_0}{\pi k} & k\ dispari \end{cases}$$

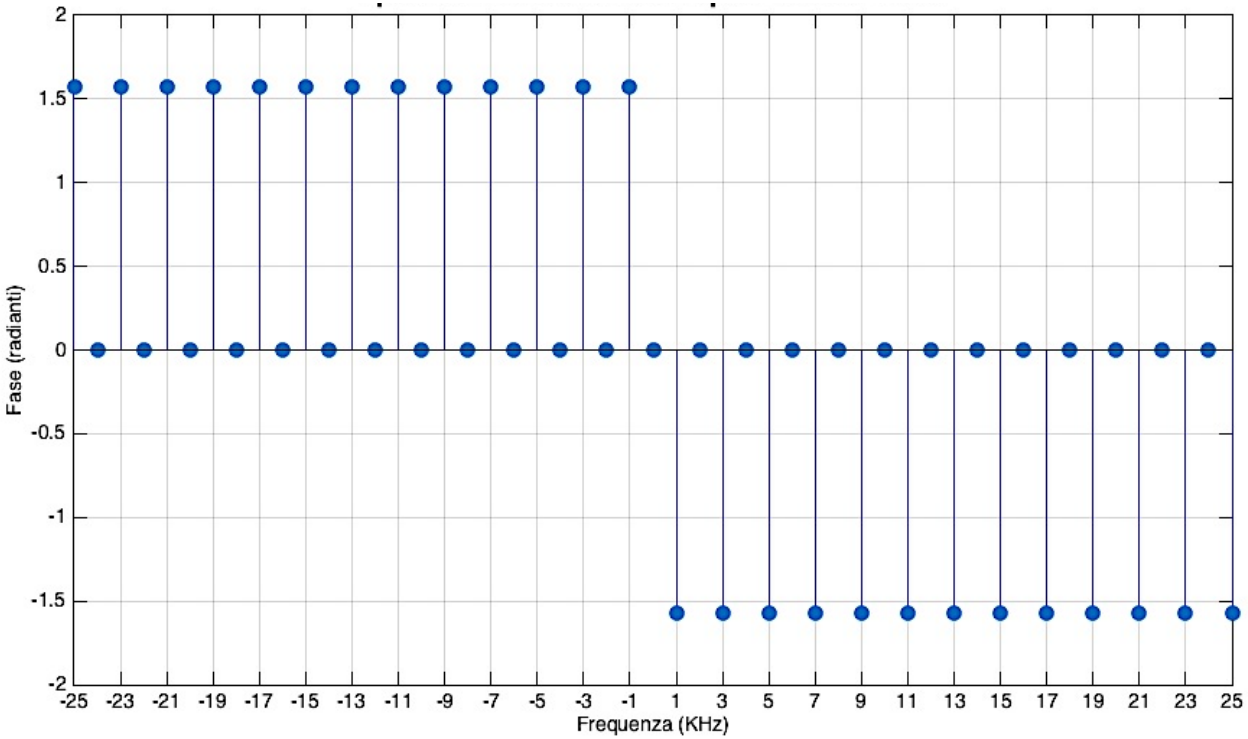
Esempi: onda quadra

- Il grafico mostra lo spettro d'ampiezza fino all'armonica di indice 25 (frequenza base 1 KHz)



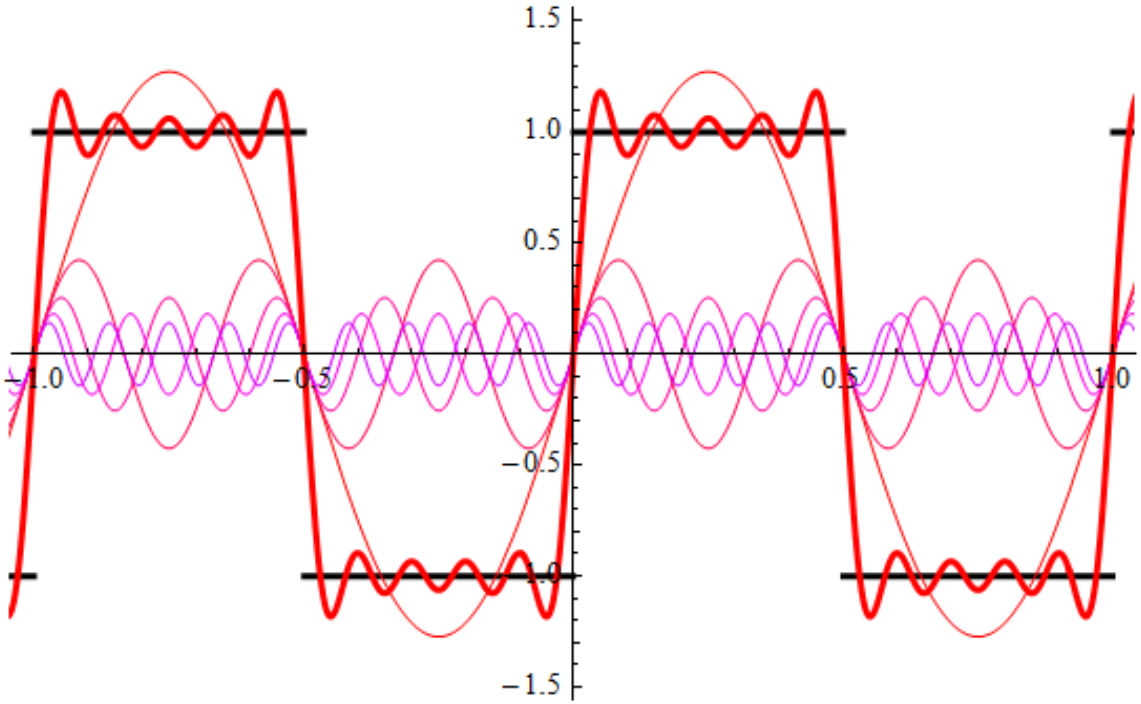
Esempi: onda quadra

- Riportiamo per completezza lo spettro di fase (costante -π/2 per frequenze posivite)



Esempi: onda quadra

- Sommando incrementalmente le componenti armoniche si vede che la serie progressivamente converge al segnale x(t)

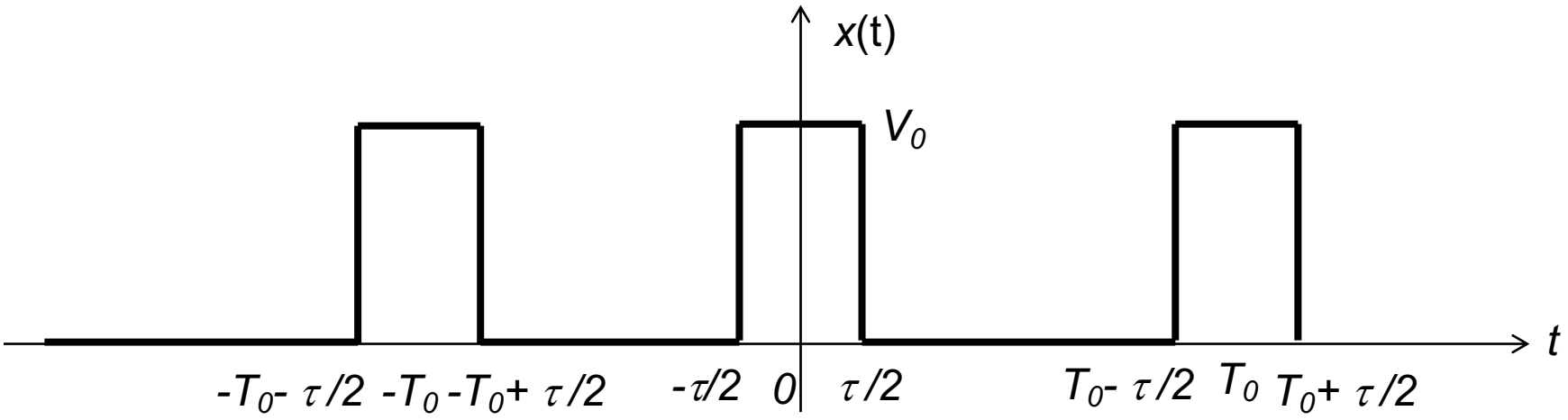


Esempi: onda quadra

- Osservazioni
  - Notiamo che un'onda quadra a frequenza f_0 contiene armoniche a frequenza ben più alta di f_0 (e teoricamente illimitate): questo è dovuto al fatto che l'onda quadra presenta transizioni molto ripide (a gradino)
  - Notiamo anche che l'inviluppo delle righe dello spettro non dipende da f_0, ma i relativi valori vengono moltiplicati per le armoniche, la cui frequenza è multiplo di f_0, per cui lo spettro di un segnale periodico a frequenza base maggiore sarà maggiore

Esempi: onda quadra ritorno a zero

- **Onda quadra con ritorno a zero**
  - E' un'onda quadra che vale alternativamente V_0 e 0, in cui la durata dell'impulso è $\tau < T_0$
  - Il rapporto τ / T_0 viene comunemente chiamato *duty cycle*



Esempi: onda quadra ritorno a zero

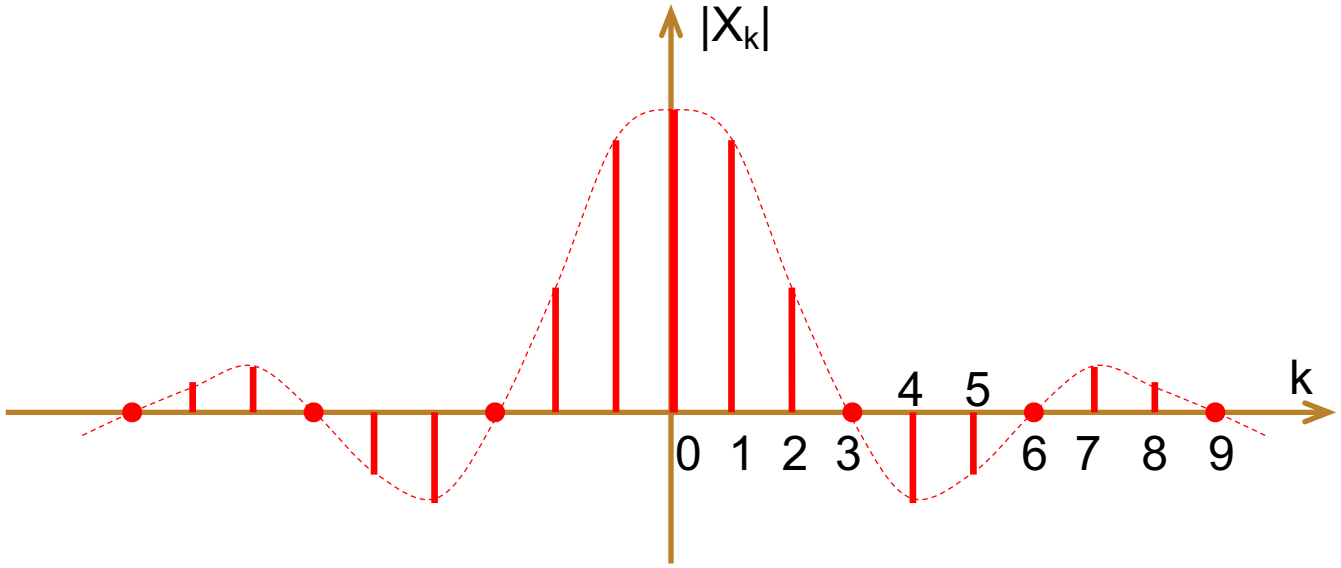
- In questo caso abbiamo simmetria pari (solo coefficienti reali) ma non alternata (avremo tutti i coefficienti)

$$X_k = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)\cos(2\pi k f_0 t)dt = \frac{2}{T_0}\int_0^{\tau/2} V_0\cos(2\pi k f_0 t)dt =$$

$$= \frac{2V_0}{T_0}\frac{\sin(2\pi k f_0 t)}{2\pi k f_0}\Bigg|_0^{\tau/2} = \frac{V_0\tau}{T_0}\frac{\sin(\pi k f_0 \tau)}{\pi k f_0 \tau} = \frac{V_0\tau}{T_0}sinc(k f_0 \tau)$$

Esempi: onda quadra ritorno a zero

- Prendiamo ad esempio il caso τ=T/3 (*duty cycle* 0.33)
  - L'ampiezza delle armoniche segue l'andamento di una sinc
  - La sinc sarà campionata a frequenza f_0 e si annullerà ogni 3 armoniche

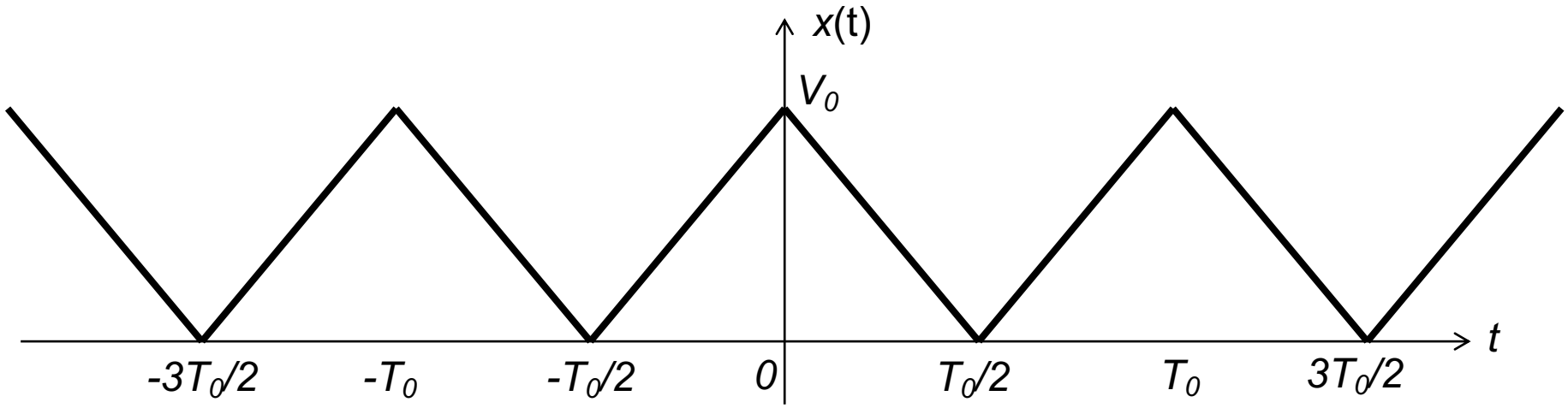


Esempi: onda quadra ritorno a zero

- Osservazioni
  - Notiamo che in questo caso l'inviluppo delle righe dello spettro dipende dal rapporto τ/T_0 (duty cycle)
  - In pratica, a parità di periodo T_0, un segnale di duty cycle inferiore avrà spettro più ampio, come conseguenza del fatto che presenta variazioni nel tempo più intense (il rettangolo è più 'stretto')

Esempi: onda triangolare

- **Onda triangolare**
  - E' un segnale periodico, la cui forma d'onda è un triangolo isoscele di durata e periodo pari a T_0



Esempi: onda triangolare

- Si tratta di una funzione a simmetria pari, pertanto avrà coefficienti di Fourier reali e genererà una serie di soli coseni, inoltre è alternata, quindi avrà solo i coefficienti dispari

$$X_k = \frac{2V_0}{T_0}\int_0^{T_0/2} x(t)\cos(2\pi k f_0 t)\,dt = \frac{2V_0}{T_0}\int_0^{T_0/2}\left(1-\frac{2t}{T_0}\right)\cos(2\pi k f_0 t)\,dt =$$

$$= \frac{2V_0}{T_0}\int_0^{T_0/2}\cos(2\pi k f_0 t)\,dt - \frac{4V_0}{T_0^2}\int_0^{T_0/2} t\cos(2\pi k f_0 t)\,dt$$

- Si verifica facilmente che il primo integrale è sempre nullo (a numeratore viene un termine sin(k2π)), mentre il secondo si può integrare per parti

Esempi: onda triangolare

$$= \frac{4V_0}{T_0^2}\left[\frac{t}{2\pi k f_0}\sin(2\pi k f_0 t)\Big|_0^{T_0/2} - \frac{1}{2\pi k f_0}\int_0^{T_0/2}\sin(2\pi k f_0 t)\,dt\right]$$

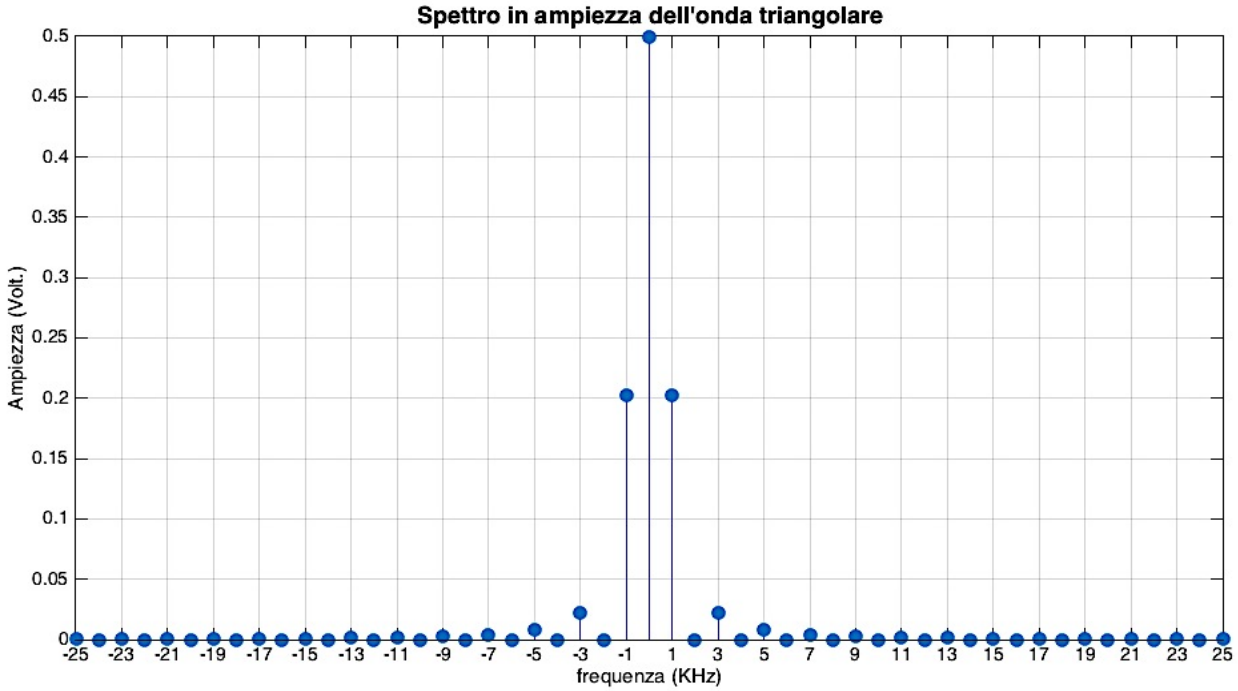
Di nuovo, il primo termine è nullo, mentre il secondo darà:

$$\frac{4V_0}{T_0^2(2\pi k f_0)^2}[1-\cos(\pi k)] = \frac{8V_0}{T_0^2(2\pi k f_0)^2}sin^2\left(\pi k/2\right) =$$

$$= \frac{2V_0}{(\pi k)^2}sin^2\left(\pi k/2\right) = \frac{V_0}{2}\frac{sin^2\left(\pi k/2\right)}{\left(\pi k/2\right)^2} = \frac{V_0}{2}sinc^2\left(k/2\right)$$

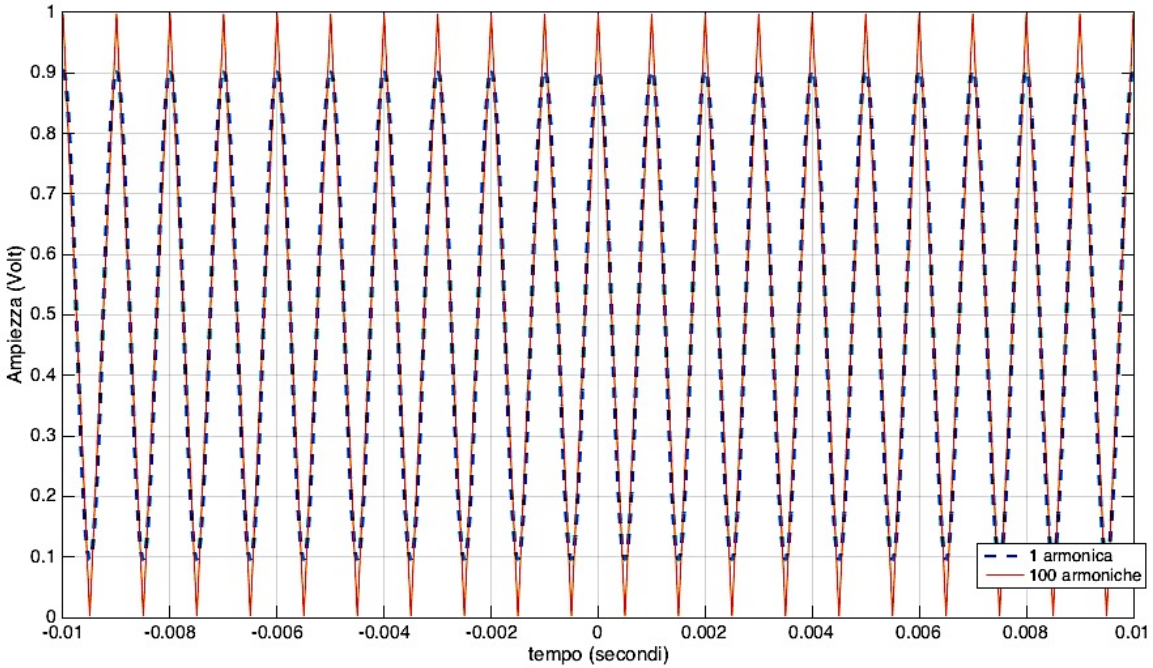
Esempi: onda triangolare

- Il grafico mostra lo spettro d'ampiezza fino all'armonica di indice 25 (frequenza base 1 KHz, V_0=1 Volt)
  - Notare che le armoniche pari sono nulle e dopo la terza armonica l'ampiezza è trascurabile



Esempi: onda triangolare

- Sommando incrementalmente le componenti armoniche si vede che anche in questo caso la serie converge al segnale x(t) ma in modo più veloce (bastano poche armoniche)



Esempi: onda triangolare

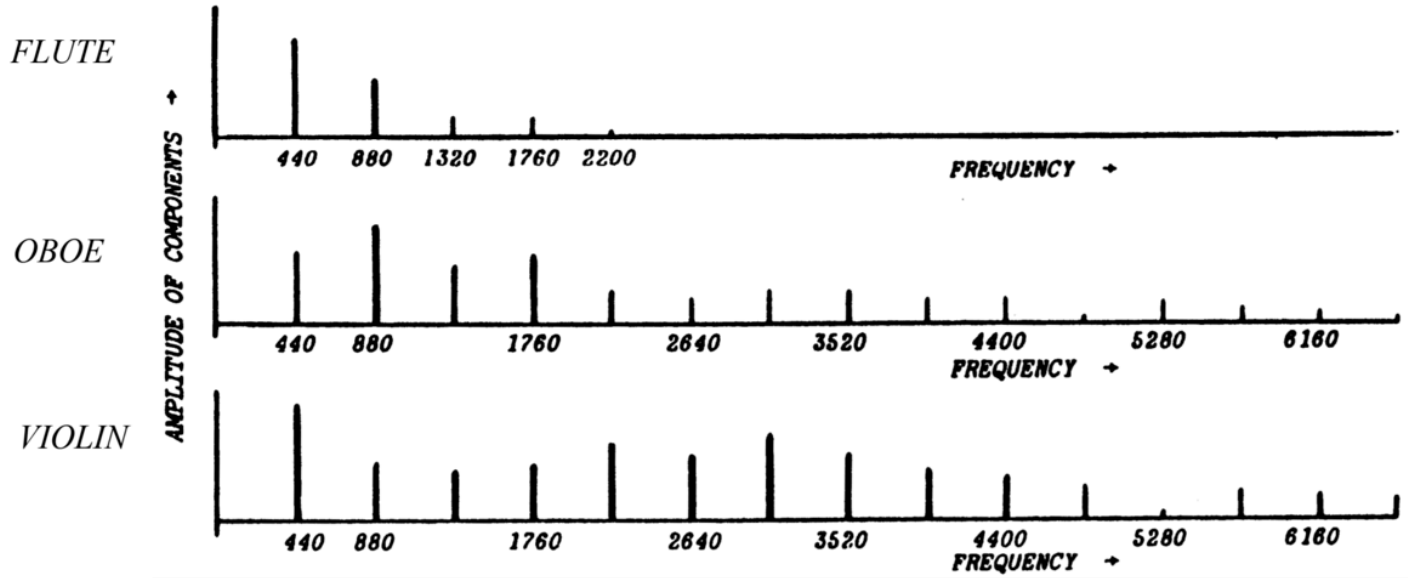
- Osservazioni
  - In questo caso osserviamo che, a parità di periodo T_0, l'onda triangolare ha un inviluppo che scende molto più velocemente rispetto all'onda quadra (come una sinc^2 anziché una sinc)
  - Questo è conseguenza del fatto che l'onda triangolare presenta variazioni più lente, non ci sono discontinuità a gradino, e quindi contiene meno alte frequenze

Considerazioni generali

- Riassumendo, dagli esempi visti possiamo osservare che:
  - Come avevamo previsto 'qualitativamente', i segnali che presentano variazioni più brusche (ad es. a gradino) hanno rappresentazioni spettrali più ampie e quindi un contenuto frequenziale maggiore
  - Anche la frequenza base condiziona lo spettro: segnali con periodi minori utilizzano implicano frequenze molto più alte
  - Se nel segnale sono presenti discontinuità lo spettro contiene teoricamente infinite armoniche; nella pratica però l'inviluppo tenderà a zero a partire da una certa frequenza (dipendente dalle caratteristiche del segnale), rendendo trascurabili le armoniche successive
  - Nel gergo delle telecomunicazioni, l'estensione dello spettro prende il nome di **banda**. I segnali a **banda larga** saranno quelli che hanno un contenuto significativo alle alte frequenze, mentre quelli a **banda stretta** conterranno frequenze più limitate

Esempio pratico: segnale musicale

- Applicando l'analisi vista a un segnale armonico possiamo comprenderne il contenuto frequenziale
  - Esempio tipico è un segnale sonoro: i suoni musicali non sono singoli toni sinusoidali ma combinazioni di armoniche



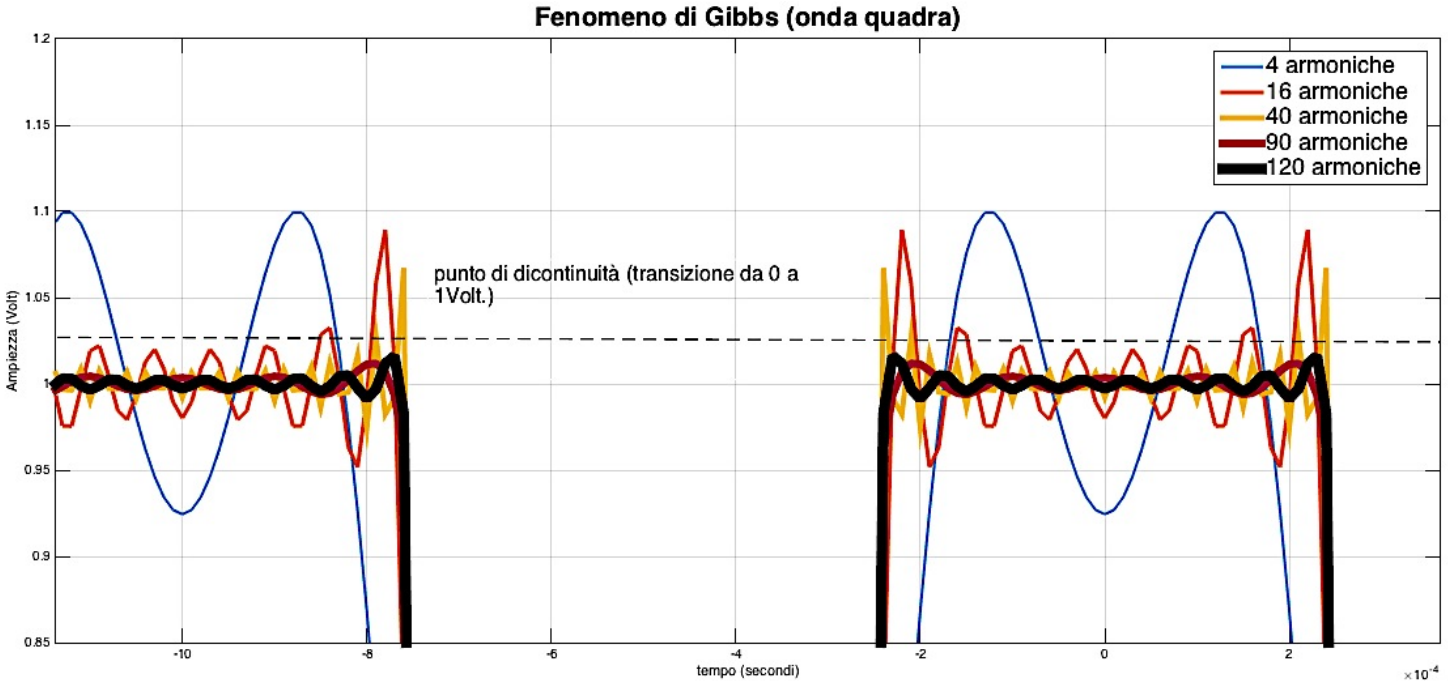
Il fenomeno di Gibbs

- Cosa succede troncando la serie?
  - Come abbiamo visto, le componenti armoniche formano progressivamente il segnale x(t)
  - Se ci fermiamo al termine k-esimo, quello la forma d'onda verrà deformata
  - Questo fenomeno è stato osservato dal fisico statunitense W. Gibbs nel 1899, e da lui prende il nome
  - Si osserva che il segnale oscilla intorno ai punti di discontinuità, e presenta sovraelongazioni (overshoot) di ampiezza (se il picco era 5 Volt, avremo tensioni superiori a 5 Volt)

40

Il fenomeno di Gibbs: esempio

- Ricostruzione di un'onda quadra da un numero crescente di armoniche: si possono osservare ripple e overshoot di ampiezza
- All'aumentare delle armoniche i picchi si riducono e si avvicinano al punto di transizione



Potenza del segnale periodico

- Avevamo visto che i segnali periodici sono segnali di potenza (potenza media non nulla, energia infinita)
- Avevamo anche definito la potenza come integrale sul periodo del segnale al quadrato
- Ora vediamo come è possibile calcolare la potenza del segnale periodico anche nel dominio della serie di Fourier, grazie al **teorema di Parseval**

Teorema di Parseval

- Parseval dimostrò la seguente identità:

$$\overline{x(t)} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2$$

  - In pratica, Parseval dice che posso calcolare la potenza del segnale direttamente nel dominio dei coefficienti della serie
  - La potenza media del segnale è data dalla somma delle potenze delle singole armoniche
  - NB. devo considerare anche le frequenze negative, anche se fisicamente non esistono (fanno parte del modello matematico)